

UNIVERSIDAD DEL VALLE DE GUATEMALA

Colegio Universitario



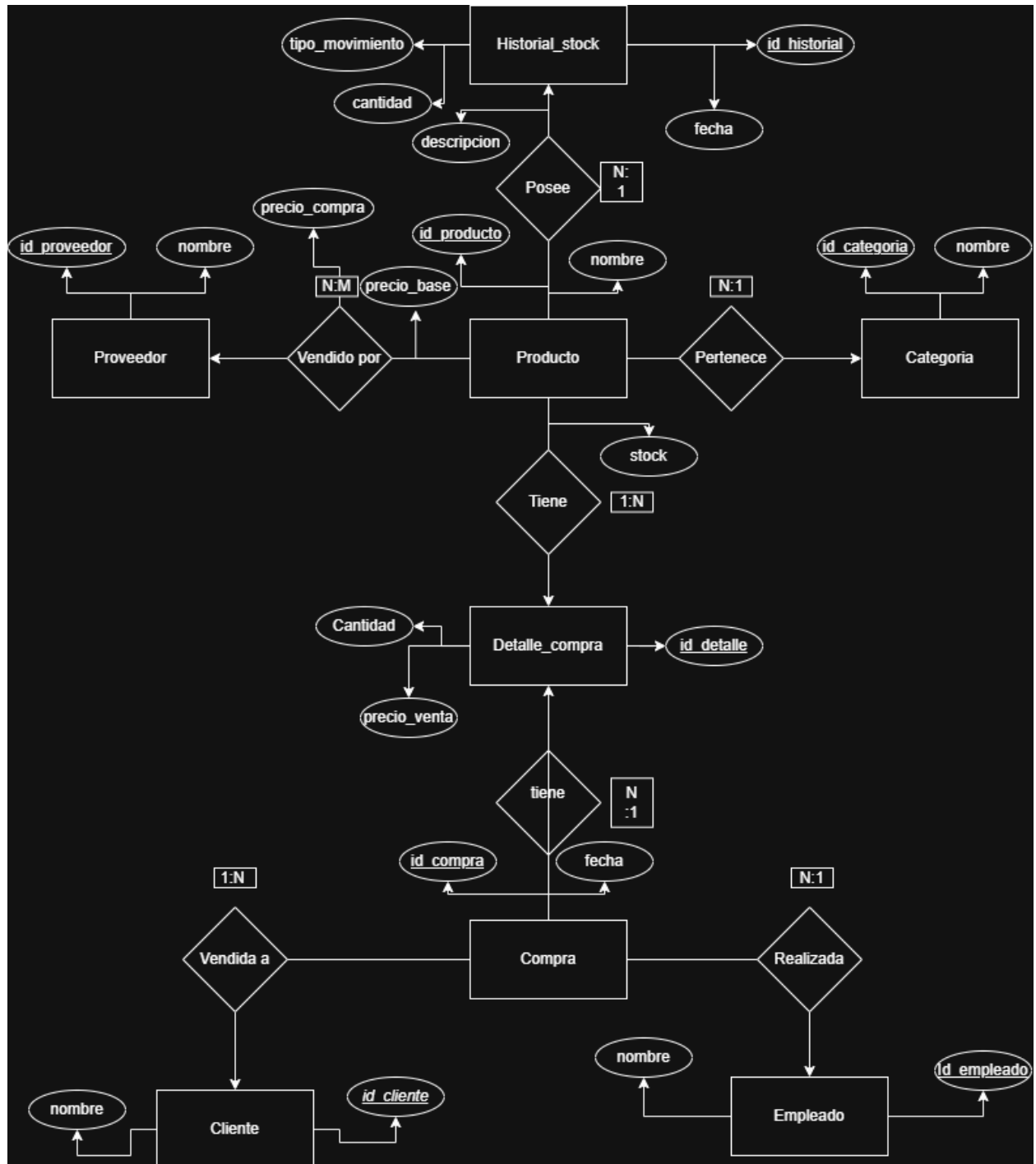
Avances de proyecto 2

Luis Alejandro Hernández - 241424

Nombre del catedrático: Mario Barrientos

**Bases de datos 1.
Guatemala, año 2026**

Diagrama ER correcto: entidades, atributos, relaciones y cardinalidades



Modelo relacional documentado (esquema en notación relacional)

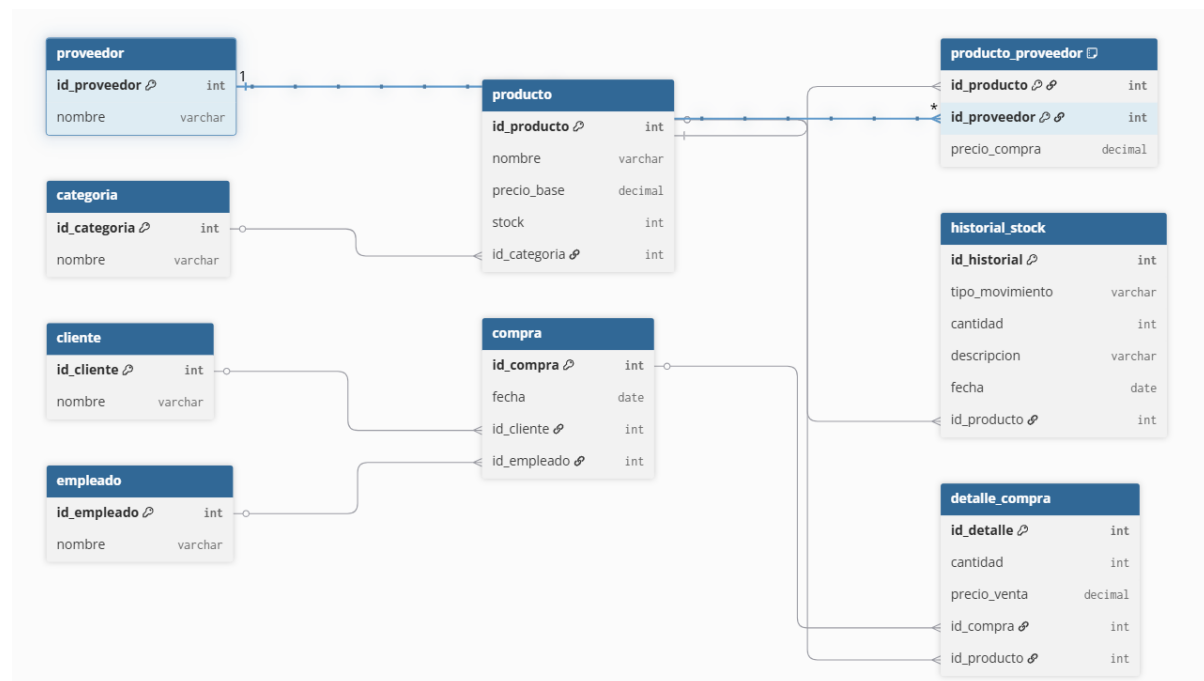
Las relaciones de tipo uno a muchos se implementaron mediante claves foráneas en las tablas correspondientes. En la tabla compra se incluyeron los atributos id_cliente e id_empleado para identificar tanto al cliente que realiza la compra como al empleado que la atiende. La tabla producto contiene una referencia hacia categoría, permitiendo clasificar cada producto dentro de una categoría específica.

La relación entre producto y proveedor es de muchos a muchos, por lo que se resolvió mediante la tabla intermedia producto_proveedor, la cual permite asociar múltiples proveedores a un mismo producto y viceversa, además de almacenar el precio de compra.

La relación entre compra y producto se resolvió mediante la tabla detalle_compra, donde se almacena información como la cantidad de productos vendidos y el precio de venta en cada transacción. Esto permite registrar de forma detallada cada compra realizada.

La tabla historial_stock permite llevar un control de los movimientos de inventario, registrando tanto entradas como salidas de productos, junto con su fecha, cantidad y descripción. Esto facilita el seguimiento del stock a lo largo del tiempo.

- Cliente (id_cliente, nombre)
- Empleado (id_empleado, nombre)
- Categoría (id_categoria, nombre)
- Proveedor (id_proveedor, nombre)
- Producto (id_producto, nombre, precio_base, stock, id_categoria FK)
- Compra (id_compra, fecha, id_cliente FK, id_empleado FK)
- Detalle_compra (id_detalle, cantidad, precio_venta, id_compra FK, id_producto FK)
- Historial_stock (id_historial, tipo_movimiento, cantidad, descripción, fecha, id_producto FK)
- Producto_proveedor (id_producto FK, id_proveedor FK, precio_compra)



Forma sin normalizar

Inicialmente, la información del sistema podía representarse en una sola tabla donde se incluían todos los datos de las compras, productos, clientes, empleados y proveedores. Esto generaba redundancia de información, ya que datos como el nombre del cliente, producto o proveedor se repetían en múltiples registros. Además, una misma compra podía incluir varios productos, lo que provocaba grupos repetitivos dentro de la tabla.

Esta estructura dificultaba el manejo de la información, ya que cualquier cambio, como actualizar el nombre de un producto o cliente, debía realizarse en múltiples filas, aumentando el riesgo de inconsistencias. Por esta razón, fue necesario iniciar el proceso de normalización para organizar los datos de forma más eficiente.

[illegible]**1FN**

Se aplicó la primera forma normal asegurando que todos los atributos sean atómicos, es decir, que cada campo contenga un solo valor y no existan grupos repetitivos. En este caso, se separó la información de las compras y los productos, ya que una compra puede incluir varios productos. Para esto se creó la tabla detalle_compra, permitiendo registrar cada producto vendido de manera individual dentro de una compra.

[illegible]

2FN

En la segunda forma normal se eliminaron las dependencias parciales, asegurando que todos los atributos dependan completamente de la clave primaria. Para lograrlo, se separaron entidades como producto, categoría y proveedor en tablas independientes, evitando redundancia de información. De esta manera, los datos como nombre de producto, categoría o proveedor no se repiten innecesariamente en otras tablas.

[illegible]

3FN

En la tercera forma normal se verificó que no existieran dependencias transitivas, es decir, que los atributos dependan únicamente de la clave primaria de su tabla. No fue necesario realizar muchos cambios adicionales, ya que la mayoría de las separaciones se realizaron en la segunda forma normal. Se mantuvieron tablas como producto_proveedor para manejar la relación muchos a muchos entre producto y proveedor, y historial_stock para llevar el control de los movimientos de inventario.

[illegible]